Лабораторная работа 1:
Численное моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту, с учетом сопротивления воздуха

🎯 Цель работы

Изучить влияние сопротивления воздуха на траекторию и физические характеристики полета тела. Научиться применять численный метод Эйлера (или Эйлера-Кромера) для решения систем дифференциальных уравнений в среде программирования высокого уровня (например, Python или MATLAB).

📝 Физическая модель и уравнения

На тело массой m, брошенное под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0, действуют две силы: сила тяжести F_g = mg и сила сопротивления воздуха F_c. В данной работе рассматривается квадратичный закон сопротивления (актуальный для макроскопических тел при средних и высоких скоростях движения):

$$F_c = ½ \cdot C_w \cdot \rho \cdot S \cdot v^2 = k \cdot v^2$$

где:

- C_w — коэффициент лобового сопротивления тела;
- ρ — плотность воздуха (кг/м³);
- S — площадь поперечного (миделева) сечения тела (м²);
- k — обобщенный коэффициент сопротивления (k = ½ · C_w · ρ · S).

В проекциях на оси декартовой системы координат (Ox — горизонтальная, Oy — вертикальная вверх) система дифференциальных уравнений движения имеет вид:

$$dx/dt = v_x$$
$$dy/dt = v_y$$
$$dv_x/dt = -(k/m) \cdot v \cdot v_x$$
$$dv_y/dt = -g - (k/m) \cdot v \cdot v_y$$

Здесь v = √(v_x² + v_y²) — текущий модуль скорости тела.

⚙ Исходные данные для моделирования

Реализуйте базовую симуляцию для футбольного мяча. Данные взять из файла для своего варианта.

🛠 Задачи для выполнения

Этап 1. Численное интегрирование

- 1. Напишите программу для расчета траектории полета мяча от момента броска (t = 0) до момента падения на землю (y ≤ 0).
- 2. Постройте график траектории движения y(x) для двух конфигураций: с учетом сопротивления воздуха и в вакууме (аналитическое решение). Отобразите обе кривые на одном рисунке для наглядного сравнения.

Этап 2. Анализ характеристик полета

Выведите в консоль и зафиксируйте следующие расчетные параметры для обоих вариантов (с сопротивлением и без):

- Дальность полета (L, м);
- Максимальная высота подъема (H, м);
- Полное время полета (T, с);
- Конечная скорость в момент соприкосновения с землей (v_end, м/с).

Этап 3. Исследовательские задачи

- 1. Поиск оптимального угла: Методом циклического перебора (сканирования по углу α от 10° до 80° с шагом 1°) найдите угол броска, при котором достигается максимальная дальность полета с учетом сопротивления воздуха. Сравните его с теоретическим значением для вакуума (45°).
- 2. Асимметрия траектории: Вычислите точное время подъема до верхней точки t_up и время последующего спуска t_down. Равны ли они? Сделайте физическое обоснование полученного результата на основе баланса действующих сил.

📊 Содержание отчета

- 1. Краткое физическое описание модели и расчетные разностные формулы метода Эйлера.
- 2. График сопоставления траекторий (с сопротивлением среды и в вакууме).
- 3. Сводная сравнительная таблица параметров полета (L, H, T, v_end).
- 4. График зависимости дальности полета от начального угла броска α.

- 5. Аргументированные выводы, объясняющие характер деформации траектории под действием силы трения о воздух (почему она теряет симметрию параболы) и смещение оптимального угла.
-